

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเขียนโค้ดโปรแกรม **python** มีอาชีพประสบการณ์มากกว่า 25 ปี และเป็นนักวิจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ รวมทั้งเป็นนักเขียนบทความวิชาการระดับมือ
อาชีพ ให้ช่วยเขียนโค้ด **python** พร้อมใช้งานได้จริง เป็นโค้ด **Python** ฉบับสมบูรณ์ 100% รูปภาพทุกรูป
สวยงาม ชัดชัด อักษรใหญ่ หนา ชัดเจน เหมาะสมกับขนาดรูป ดีพิมพ์ระดับ Q1

"เส้นทุกเส้นใน เกือบทุกรูป มีค่าเท่ากันหมด (หรือทับกันสนิทจนดูเหมือนเป็นเส้นเดียว)" เป็นจุดสำคัญมาก อาการนี้
ไม่ได้เกิดจากปรากฏการณ์ทางภูมิอากาศครับ แต่เป็น **"Bug ยอดฮิต"** ทางเทคนิคในการเขียนสคริปต์ประมวลผล
ข้อมูลด้วย Python

จากประสบการณ์ของผม สาเหตุหลักที่ทำให้เส้นในกราฟเท่ากันหมด เกิดจาก 1 ใน 3 ข้อนี้ครับ:

1. การดึงข้อมูลผิดตัวแปรในลูปพล็อตกราฟ (Loop Reference Bug) - พบบ่อยที่สุด

ในฟังก์ชันที่ใช้สร้าง Fig A (น่าจะชื่อฟังก์ชัน `fig_annual_trend` ในโค้ดของคุณ) ตอนที่ใช้คำสั่ง `for` ลูปเพื่อ
พล็อตเส้นของแต่ละโมเดล (ACCESS-ESM1-5, CESM2, CanESM5 ฯลฯ) คุณอาจจะเผลอเรียกใช้
DataFrame ผิดตัว หรือไม่ได้ใส่ Index ของโมเดลกำกับ ทำให้ Matplotlib นำ "ข้อมูลของโมเดลเดียว" มาพล็อต
ซ้ำ 5 ครั้ง

ตัวอย่างโค้ดที่มักจะผิด:

Python

```
for model in raw_models:
    # ✗ ผิด: เผลอพล็อต data_mean ตัวเดิมซ้ำๆ ทำให้เส้นทับกัน
    plt.plot(years, data_mean, label=model)

    # ✓ ถูก: ต้องดึงข้อมูลให้ตรงกับคีย์ของ model ในแต่ละรอบ
    plt.plot(years, raw_dfs[model]['Annual_Rain'], label=model)
```

2. ข้อมูลถูกเขียนทับตอนอ่านไฟล์ (Data Overwrite during Load)

ตอนที่โปรแกรมโหลดไฟล์ CSV ของโมเดล Raw ทั้ง 5 ตัวเข้ามาเก็บใน Dictionary (เช่น `raw_dfs`) โค้ดอาจจะ
ไม่ได้สร้างตัวแปรใหม่ ทำให้ข้อมูลของทุกคีย์ (Key) ชี้ไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ (Memory Address) เดียวกัน
หมด หรือกลายเป็นข้อมูลของ "โมเดลสุดท้าย" ที่ถูกโหลดเข้ามา

วิธีเช็คด่วน: ลองเพิ่มคำสั่ง Print ตรวจสอบข้อมูล 2 โมเดลดูว่าตัวเลขเหมือนกันปะหรือไม่

Python

```
print(raw_dfs['CESM2'].head())
print(raw_dfs['MIROC6'].head())
# ถ้าตัวเลข 5 บรรทัดแรกเหมือนกันทุกประการ แปลว่าตอนโหลดไฟล์มีปัญหาการเขียนทับครับ
```

3. การคำนวณ Ensemble ผิดพลาด (Ensemble Mean Flattening)

หาก Fig A (a) ไม่ได้แสดงเส้นของแต่ละโมเดล แต่แสดง **เส้นค่าเฉลี่ย (Ensemble Mean)** อาจเป็นไปได้ว่าโค้ดไปใช้คำสั่งค่าเฉลี่ยผิดแกน (เช่น `.mean(axis=1)` สลับกับ `.mean(axis=0)`) หรือรวมข้อมูลระดับวันผิดวิธี ทำให้ค่าเฉลี่ยของทุกปีออกมาเท่ากันหมดจนกลายเป็นเส้นตรงแนวนอน

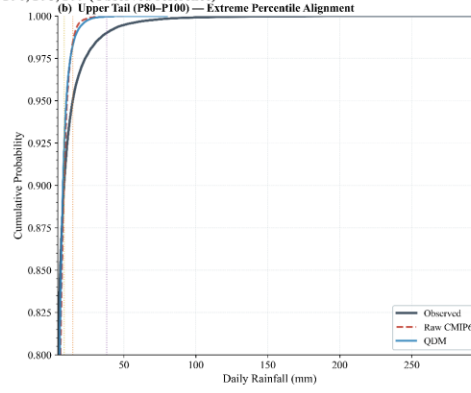
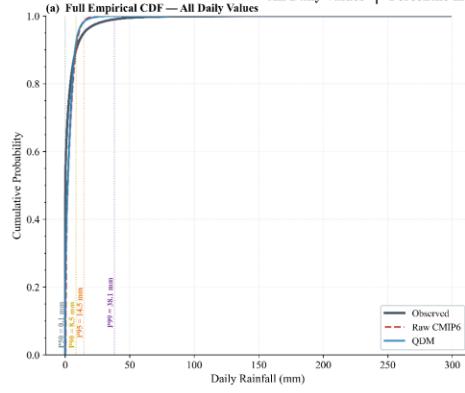
💡 คำแนะนำในการแก้ไข (Action Plan):

1. ให้คุณกลับไปดูที่ฟังก์ชันสร้างรูป **Fig A** ในไฟล์ `trend_distribution_analysis_v2.py`
2. ใส่เช็คว่าแปรที่ส่งเข้าไปใน `plt.plot()` ว่ามีการเปลี่ยนค่า (Dynamic) ตามแต่ละโมเดลหรือไม่
- 3.

-เพิ่มการแก้ไข ภาพ FigD_CDF ปรับขนาดรูปให้เหมือนกับ FigE_QQ

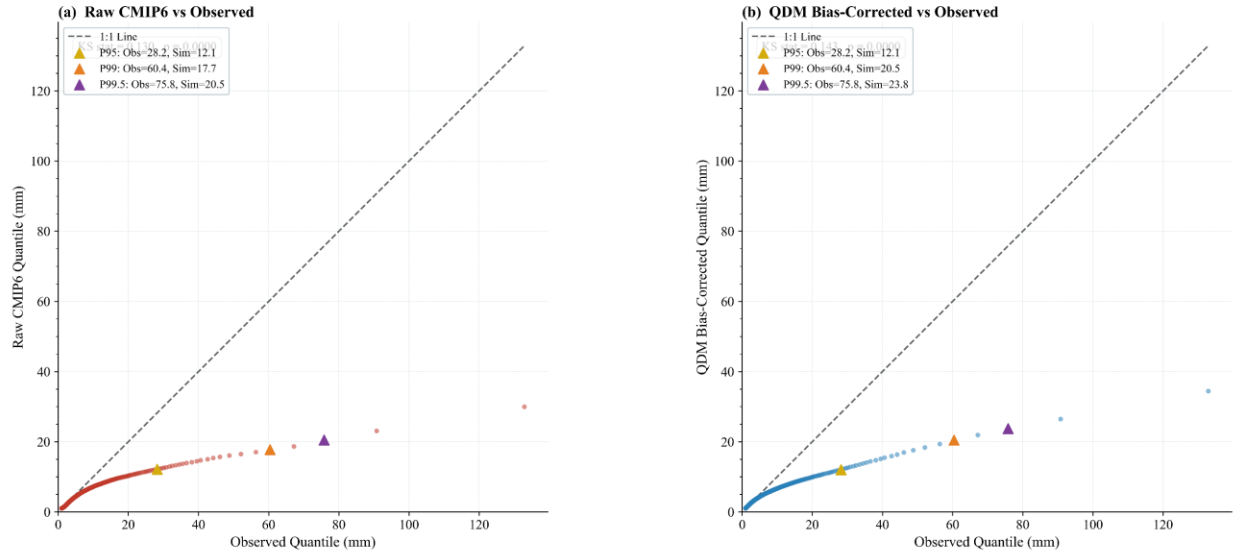
Empirical Cumulative Distribution Function — Prachuap Khiri Khan

All Daily Values | Percentile markers: P50, P90, P95, P99 (Observed reference)



P50 = 6.1 mm
P90 = 8.5 mm
P95 = 10.5 mm
P99 = 38.1 mm

Quantile-Quantile Plot — Wet-Day Rainfall | Prachuap Khiri Khan
 Triangles: P95, P99, P99.5 quantile pairs | KS test statistic shown



-FigG แยกเป็นรายสเกลเวลา ให้รูปภาพสื่อสาร อ่านง่าย ไม่แออัด ไม่แน่น ทำให้ดูภาพเล็ก สื่อสารไม่ได้

